Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

Cloud Computing

Akram Mokhtari

Ayman Bouissehak

Ayoube arroud

Tuteur académique

Mr. Mohammed Souidi

Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

Table des Matières

I. Introduction 2
II. Architecture du projet 2
III. Services Azure utilisés 4
IV. Implémentation technique 5
V. Conclusion 6

I- Introduction

1.1 Contexte du projet:

Dans le cadre du cours de Cloud Computing, nous avons été amenés à développer et déployer une application web sur Microsoft Azure en utilisant 4 services cloud différents.

1.2 Choix de l'application:

On a choisi de développer un Password Strength Analyzer (Analyseur de force de mot de passe). Cette application permet à un utilisateur de :

- Entrer un mot de passe à analyser
- Recevoir un score de sécurité (0-100) avec des conseils d'amélioration
- Vérifier si le mot de passe fait partie d'une liste de mots de passe courants (blacklist)
- Recevoir les résultats par email (optionnel)

1.3 Objectifs:

- Déployer une application web complète sur Azure
- Utiliser 4 services Azure différents
- Mettre en œuvre une architecture serverless
- Implémenter un système de monitoring

II. Architecture du projet

2.1 Flux de données:

1) L'utilisateur accède au frontend hébergé sur Azure Web App
2) L'utilisateur entre un mot de passe et (optionnellement) son email
3) Le frontend envoie une requête POST à l'Azure Function
4) L'Azure Function :
   - Lit la blacklist depuis Azure Blob Storage
   - Analyse le mot de passe (longueur, majuscules, chiffres, caractères spéciaux)
   - Envoie un email via Azure Communication Services (si demandé)
   - Enregistre les logs dans Application Insights
5) Le résultat est renvoyé au frontend et affiché à l'utilisateur

2.2 Schéma d'architecture:



III. Services Azure utilisés

3.1 Azure Web App Service (Service 1):

Rôle : Hébergement du frontend (interface utilisateur)
Configuration :

- Runtime : PHP 8.3 / Linux
- Région : Spain Central
- Plan : Free F1

Justification : Azure Web App permet d'héberger facilement des sites web statiques ou dynamiques avec un déploiement simplifié et une mise à l'échelle automatique.

3.2 Azure Functions (Service 2):

Rôle : Backend API serverless pour l'analyse des mots de passe
Configuration :

- Runtime : Node.js 20 LTS
- Région : Spain Central
- Plan : Consumption (serverless)
- Trigger : HTTP

Fonctionnalités implémentées :

- Analyse de la force du mot de passe
- Vérification contre une blacklist
- Calcul du score (0-100)
- Génération de conseils d'amélioration
- Envoi d'emails

Justification : Azure Functions permet d'exécuter du code à la demande sans gérer de serveur, avec une facturation à l'utilisation.

3.3 Azure Blob Storage (Service 3):

Rôle : Stockage de la liste des mots de passe courants (blacklist)
Configuration :

- Compte de stockage : stpasswordanalyzer
- Conteneur : data
- Fichier : weak_passwords.txt (50 mots de passe courants)
- Redondance : LRS

Justification : Blob Storage offre un stockage évolutif et économique pour les fichiers, avec un accès rapide depuis les Azure Functions.

3.4 Azure Communication Services (Service 4):

Rôle : Envoi des rapports d'analyse par email
Configuration :

- Service de communication connecté à un domaine Azure managé
- Adresse d'envoi : DoNotReply@[domaine].azurecomm.net

Fonctionnalités :

- Envoi d'emails HTML formatés
- Rapport détaillé avec score et conseils

Justification : Azure Communication Services fournit une solution clé en main pour l'envoi d'emails sans configurer de serveur SMTP.

3.5 Application Insights (Service 5):

Rôle : Monitoring, logs et métriques de l'application
Configuration :

- Lié automatiquement à la Function App
- Région : Spain Central

Métriques collectées :

- Nombre de requêtes
- Temps de réponse
- Erreurs
- Logs personnalisés (score, force du mot de passe, envoi email)

Justification : Application Insights permet de surveiller les performances et de diagnostiquer les problèmes en temps réel.

IV. Implémentation technique

4.1 Frontend (HTML/CSS/JavaScript)

Le frontend est une page HTML responsive avec :

- Un champ pour le mot de passe (avec toggle visibilité)
- Un champ email optionnel
- Affichage dynamique du score avec code couleur
- Liste des critères validés/non validés
- Conseils d'amélioration

Technologies : HTML5, CSS3 (Flexbox, Grid), JavaScript (Fetch API)

4.2 Backend (Azure Function - Node.js):

L'API expose un endpoint POST /api/analyzePassword qui :

```
// Critères d'analyse
- Longueur >= 8 caractères : +20 points
- Longueur >= 12 caractères : +10 points
- Longueur >= 16 caractères : +10 points
- Lettres majuscules : +15 points
- Lettres minuscules : +15 points
- Chiffres : +15 points
- Caractères spéciaux : +15 points
- Présent dans la blacklist : -50 points
```

4.3 Sécurité:

- CORS configuré pour autoriser uniquement le domaine du frontend
- Pas de stockage des mots de passe analysés
- Variables d'environnement pour les clés sensibles
- Niveau d'autorisation Anonymous pour simplifier (Function level en production)

V. Conclusion

Ce projet nous a permis d'atteindre tous les objectifs fixés : déployer une application web fonctionnelle sur Azure en utilisant 5 services cloud (Web App Service, Azure Functions, Blob Storage, Communication Services et Application Insights). À travers cette réalisation, nous avons acquis des compétences pratiques essentielles telles que le déploiement d'applications cloud, la configuration des services Azure, la mise en place d'une architecture serverless et le monitoring d'applications. Cette expérience nous a permis de comprendre concrètement les avantages du cloud computing en termes de scalabilité et de rapidité de déploiement.